



Инженер-разработчик БПЛА

○ Менделеевская, ○ Достоевская, ○ ○ Марьяна роща

Москва, ул. Суцёвский Вал, д. 49

Опыт работы от 3 лет, высшее образование

от 160 000 ₽/месяц, на руки

Ищем инженера конструктора для разработки экспериментального беспилотного летательного аппарата.

Нужен специалист, который умеет не только подбирать готовые компоненты, но и самостоятельно проектировать, собирать, настраивать, испытывать и дорабатывать кастомные БПЛА.

Основные задачи

- Разработка технической концепции экспериментального БПЛА под заданные требования и полезную нагрузку.
- Выбор оптимальной схемы аппарата: квадрокоптер, гексакоптер, октокоптер, самолетная схема, VTOL или другая конфигурация.
- Расчет массы аппарата, полезной нагрузки, тяги, запаса мощности, времени полета и энергопотребления.
- Подбор силовой установки: моторы, винты, ESC, аккумуляторы, распределение питания, силовая проводка, защита цепей.
- Подбор и настройка автопилота: Pixhawk, Cube, Matek или аналогичные решения.
- Настройка PX4, ArduPilot или аналогичных систем управления полетом.
- Настройка полетных режимов, стабилизации, GPS, компаса, IMU, возврата домой, аварийной посадки и ограничений зоны полета.
- Проектирование и доработка конструкции аппарата: рама, крепления, корпуса, посадочные места под электронику, аккумуляторы, полезную нагрузку и датчики.
- Работа с чертежами и CAD-программами.
- Создание 3D-моделей деталей, узлов, креплений, рамных элементов и корпусных деталей.
- Подготовка файлов для изготовления деталей: 3D-печать, фрезеровка, лазерная резка или другие методы производства.
- Сборка прототипа БПЛА.
- Пайка, монтаж, подключение и диагностика электроники.
- Проверка центровки, вибраций, жесткости конструкции, надежности креплений и устойчивости аппарата.
- Анализ результатов испытаний, выявление проблем и доработка конструкции.
- Подготовка технической документации по аппарату, компонентам, настройкам и результатам испытаний.

Требования к кандидату

- Практический опыт самостоятельной сборки и запуска кастомных БПЛА.
- Понимание конструкции мультироторных и других беспилотных летательных аппаратов.
- Опыт подбора моторов, винтов, ESC, аккумуляторов и элементов питания.
- Понимание тяги, массы, токов, напряжений, времени полета и запаса мощности.
- Опыт работы с автопилотами Pixhawk, Cube, Matek или аналогичными.
- Опыт настройки PX4, ArduPilot или аналогичных систем.
- Умение настраивать полетные режимы, PID, GPS, компас, IMU и аварийные сценарии.

- Понимание причин вибраций, нестабильного полета, перегрева, просадки питания и потери связи.
- Навыки пайки, сборки, ремонта и диагностики электроники.
- Умение читать и создавать технические чертежи.
- Опыт работы в CAD-программах: Компас-3D, SolidWorks, Fusion 360, AutoCAD или аналогичных.
- Навыки 3D-моделирования деталей, рам, креплений, корпусов и посадочных мест под электронику.
- Понимание материалов, крепежа, допусков, нагрузок, вибраций и прочности конструкции.
- Умение самостоятельно принимать инженерные решения и доводить прототип до рабочего состояния.

Будет преимуществом

- Опыт разработки нестандартных БПЛА под специальную полезную нагрузку.
- Опыт интеграции БПЛА с наземной станцией управления.
- Опыт интеграции камер, дальномеров, вычислителей, датчиков и систем связи.
- Опыт работы с Jetson, Raspberry Pi, STM32 или другими вычислительными и embedded-платформами.
- Опыт изготовления деталей на 3D-принтере, ЧПУ, лазерной резке или фрезеровке.

Важно

- Нам нужен не просто пилот готового дрона, а инженер-разработчик, который уже самостоятельно собирал, настраивал, испытывал и дорабатывал БПЛА.
- Кандидат должен понимать весь путь создания аппарата: от расчета и выбора компонентов до сборки, настройки автопилота, испытаний и исправления проблем.
- Желательно иметь возможность показать реализованные проекты: фотографии, видео полетов, состав компонентов, описание конструкции, примененные автопилоты, моторы, винты, аккумуляторы и особенности настройки.

Что указать в отклике

- Какие БПЛА вы разрабатывали или собирали самостоятельно.
- Какие схемы аппаратов использовали.
- Какие автопилоты применяли.
- Есть ли опыт PX4 или ArduPilot.
- С какими моторами, ESC, аккумуляторами и винтами работали.
- В каких CAD-программах работаете.
- Какие детали или узлы проектировали самостоятельно.
- Есть ли опыт изготовления деталей по собственным чертежам или 3D-моделям.
- Можете ли показать фото, видео или описание своих проектов.
- Есть ли опыт безопасных летных испытаний прототипов.